

LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR LYON

SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR

CLASSE PRÉPARATOIRE M.P.S.I. ET M.P.I.I.

ANNÉE 2026 - 2027

C4 : ANALYSE TEMPORELLE DES SYSTÈMES ASSERVIS

C4-1 - Analyse temporelle des systemes asservis du 1er ordre

8 Décembre
2026

Table des matières

I Définitions 1
- 1 Système du premier ordre . . . 1
- 2 Exemple du cours . . . 2

II Caractérisations de la réponse d'un système du premier ordre 3
- 1 Réponse à un échelon . . . 3
  - a) Équation de la réponse . . . 3
  - b) Comportement asymptotique . . . 3
  - c) Propriétés . . . 4
- 2 Réponse à une rampe : . . . 5
  - a) Équation de la réponse . . . 5
  - b) Comportement asymptotique . . . 5
  - c) Propriétés . . . 6
- 3 Réponse à une impulsion : . . . 6
  - a) Équation de la réponse . . . 6
  - b) Comportement asymptotique : . . . 6

Compétences

- **Modéliser**
  - Proposer une modélisation des liaisons avec leurs caractéristiques géométriques.
  - Proposer un modèle cinématique à partir d'un système réel ou d'une maquette numérique.
  - Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides.
- **Communiquer**
  - Lire et décoder un document technique : Schéma Cinématique

I. Définitions

1 Système du premier ordre

Définition 1 : *Système du premier ordre*

On appelle **système du premier ordre** tout système linéaire, continu et invariant régi par une équation différentielle du premier degré de la forme :

$$\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = K\, e(t). \tag{1}$$

Remarque 1 :

Pour la suite du cours, on considérera que les **conditions initiales de s(t) sont toujours nulles** :

- pour une équation différentielle du premier ordre : $s(t=0)=0$;
- pour une équation différentielle du deuxième ordre : $s'(t=0)=0$

Propriété 1 :

La fonction de transfert de ces systèmes peut s'écrire sous la **forme canonique suivante** :

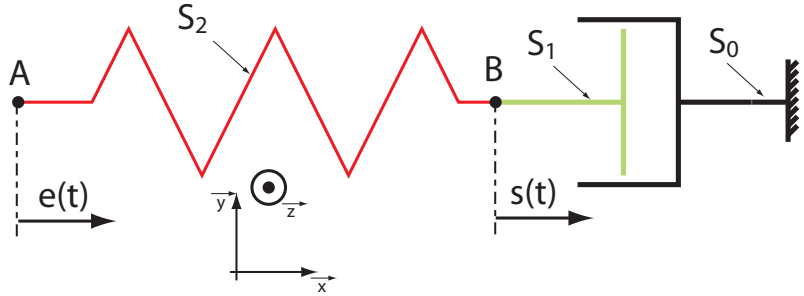
$$\boxed{H(p)=\frac{K}{1+\tau p}} \tag{2}$$

où :

- τ : **constante de temps** (en s) ;
- K : **gain statique** (unité selon l'application).

2 Exemple du cours

Exemple 1 : ***Exemple : ressort de raideur k et amortisseur de coefficient c***



On déplace l'extrémité A d'une longueur $e(t)$. Le point B répond à ce déplacement en se déplaçant d'une longueur $s(t)$. En isolant le solide S_1 de masse (m), on obtient le bilan des actions mécaniques extérieurs suivant $\vec{x}$:

- Le ressort S_2 de raideur k exerce un effort de rappel donné par sa valeur algébrique suivant $\vec{x}$,

$$F_r=-k(s(t)-e(t)).$$

- L'amortisseur S_0 de coefficient de viscosité c exerce un effort de rappel donné par sa valeur algébrique suivant $\vec{x}$,

$$F_c=-c\cdot\frac{ds(t)}{dt}.$$

- On néglige le poids du solide S_1.

En appliquant le Principe Fondamental de la Dynamique suivant la direction $\vec{x}$, on obtient :

$$F_r+Fc=m\frac{d^2s(t)}{dt^2}.$$

En négligeant la masse m (ce qui revient à négliger l'inertie), on obtient alors,

$$\boxed{c\frac{ds(t)}{dt}+ks(t)=ke(t).} \tag{3}$$

Cette équation différentielle de degré 1 caractérise **un système du premier ordre**. On considère que les conditions initiales sont nulles $(s(t=0)=0)$.

Exemple 2 : ***Détermination dans le domaine de Laplace de la fonction de transfert associée***

II. Caractérisations de la réponse d'un système du premier ordre

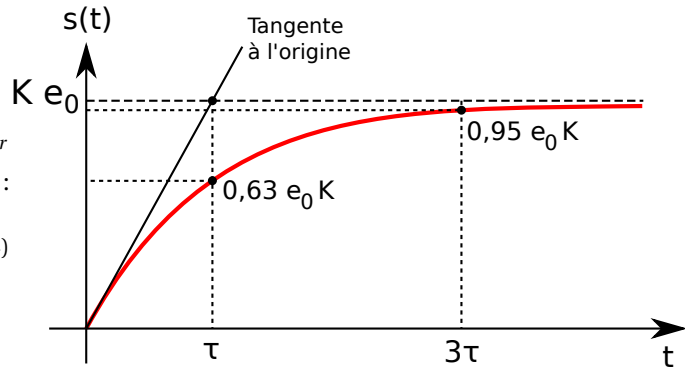
1 Réponse à un échelon

a) Équation de la réponse

Théorème 1 :

La réponse d'un système du 1er ordre à un échelon est de la forme :

$$\boxed{s(t) = K \cdot e_0 \left(1 - e^{-t/\tau}\right) \cdot u(t).} \quad (4)$$



Réponse indicielle d'un système du 1er ordre

b) Comportement asymptotique

On cherche à déterminer le comportement asymptotique (valeur et dérivée) de la réponse s(t) au voisinage de 0 et $+\infty$. Pour cela, on peut utiliser les théorèmes des valeurs limites :

Au voisinage de $+\infty$:

Au voisinage de 0 :

c) Propriétés

Propriété 2 :

- La réponse indicielle à un système du 1er ordre possède :
  - une **asymptote horizontale au voisinage de** $+\infty$ d'ordonnée à l'origine $K \cdot e_0$,
  - une **tangente à l'origine de coefficient directeur** $\frac{K \cdot e_0}{\tau}$.
- La **rapidité** d'une réponse à un échelon pour un premier ordre est quantifiée par le **temps de réponse à** 5% (noté t_r) :

$$\boxed{t_r \approx 3\,\tau.} \tag{5}$$

- La **Précision** de la réponse à un échelon peut être indiquée par **l'erreur statique**, noté ε_s. Elle s'obtient en recherchant l'écart au voisinage de $+\infty$:

$$\boxed{\varepsilon_s = \lim_{t \to +\infty} (e(t) - s(t))} \tag{6}$$

- L'erreur statique ε_s d'un système du 1er ordre de **gain unitaire** soumis à un échelon est nulle :

$$\boxed{\varepsilon_s = 0.} \tag{7}$$

Démonstration 1 : ***Rapidité***

Calculons le temps de réponse à 5% **pour un premier ordre**

Démonstration 2 : *Précision*

Pour illustrer cela, prenons un gain $K = 1$. D'après le raisonnement suivant :

Attention : *Précision*

Pour estimer la précision, il convient d'abord de vérifier que $e(t)$ et $s(t)$ soient **homogènes** pour être comparables! Cela prend en compte aussi bien la nature des entrées-sorties, mais également l'amplification de la sortie par rapport à l'entrée. On prendra donc soit un gain unitaire ($K = 1$), soit l'équation 6 légèrement modifiée :

$$\boxed{\varepsilon_s = \lim_{t \to +\infty} (K\, e(t) - s(t))} \tag{8}$$

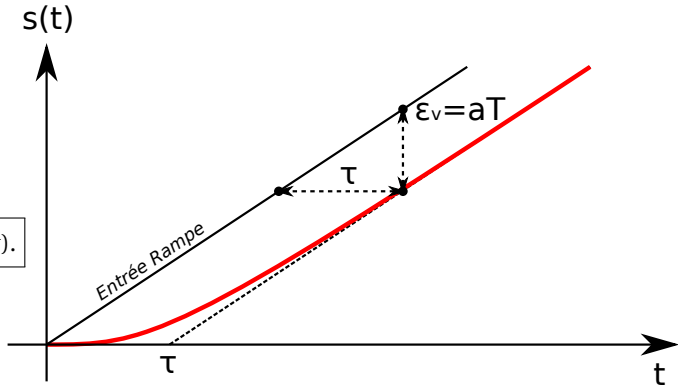
2 Réponse à une rampe :

a) Équation de la réponse

Théorème 2 :

La réponse d'un système du 1er ordre soumis à une rampe est de la forme :

$$\boxed{s(t) = K\, a\left(t + \tau\left(e^{-t/\tau} - 1\right)\right) u(t).} \tag{9}$$



Réponse à une rampe d'un système du 1er ordre (ici $K = 1$)

b) Comportement asymptotique

On cherche à déterminer le comportement asymptotique (valeur et dérivée) de la réponse s(t) au voisinage de 0 et $+\infty$. Pour cela, on utilise les théorèmes des valeurs limites.

Au voisinage de $+\infty$:

Au voisinage de 0 :

c) Propriétés

Propriété 3 :

- La réponse d'un système du 1er ordre à une rampe possède :
  - **une tangente horizontale au voisinage de** 0,
  - **une asymptote oblique, de coefficient directeur** $K\,a$ car une asymptote oblique d'équation $y_{(t)} = a\,(t-\tau)$ au voisinage de $+\infty$.
- • **Précision :** Pour $K = 1$, on trouve :

$$\boxed{\varepsilon_v = a\,\tau.} \tag{10}$$

- • **Rapidité :** La rapidité d'une réponse à une rampe d'un système du 1er ordre peut se caractériser par un **retard de traînage** r_t :

$$\boxed{r_t = \tau.} \tag{11}$$

3 Réponse à une impulsion :

a) Équation de la réponse

Théorème 3 :

La réponse temporelle d'un système du 1er ordre à une impulsion a pour équation :

$$\boxed{s(t) = \frac{K}{\tau} e^{-t/\tau}.} \tag{12}$$

b) Comportement asymptotique :

On cherche à déterminer le comportement asymptotique (valeur et dérivée) de la réponse $s(t)$ au voisinage de 0 et $+\infty$. Pour cela, on utilise les théorèmes des valeurs limites.

Au voisinage de $+\infty$:

Au voisinage de 0 :

Propriété 4 :

La réponse d'une système du 1er ordre sollicité par un Dirac possède :

- une **asymptote horizontale** d'équation $s(t) = 0$ au voisinage de $+\infty$,
- une **tangente d'équation d'équation** $s(t) = -\frac{K}{\tau^2}t + \frac{K}{\tau}$ au voisinage de 0.